

IA & AGENTS CONVERSATIONNELS DANS UNE EXPÉRIENCE DE JEU VIDÉO NARRATIF



Description / Objectifs

L'objectif de ce travail de diplôme est d'explorer le potentiel de l'intelligence artificielle du modèle GPT dans les jeux narratifs. Depuis son lancement, ChatGPT a continuellement ouvert la voie à de nouvelles méthodes d'usage innovantes. Ce modèle de langage multimodal offre de multiples possibilités et opportunités encore à découvrir dans le domaine des jeux vidéo narratifs.

```
ChatGPT (system): You are one of the leaders of the Roman army, also known as exercitus Romanus. You are in ancient Rome. The player just interacted with you to start a conversation. You'll keep your responses short and to the point. (Neutral)
Player (user): Hi what are you doing here ? (N/A)
ChatGPT (assistant): I am leading the Roman army. (Neutral)
Player (user): We're next to a weapons and armor shop, how can you be leading an army then ? (N/A)
ChatGPT (assistant): I am taking a brief break to restock our supplies. (Neutral)
Player (user): Oh ! Very interesting, what supplies are you getting ? (N/A)
ChatGPT (assistant): We are restocking weapons, armor, and other necessary provisions for our soldiers. (Neutral)
Player (user): What rank are you ? (N/A)
ChatGPT (assistant): I am a high-ranking officer in the Roman army. (Neutral)
Player (user): Is that rank higher than Julius Caesar ? (N/A)
ChatGPT (assistant): No, Julius Caesar was a general and a statesman who held immense power in Rome. My rank is not higher than his. (Neutral)
```

- Etudier l'utilisation de ChatGPT pour un jeu narratif.
- Créer un prototype de jeu vidéo 3D thématisé sur Unity
- Permettre l'exploration du monde avec des contrôles simples.
- Développer des PNJs capables de dialogues autonomes via l'IA.
- Créer une interface d'interaction et de discussion avec les PNJs.
- Garantir la cohérence des PNJs avec le thème.
- Ajouter le souvenir des échanges entretenus avec les PNJs.
- Permettre aux PNJs de réagir émotionnellement aux interactions.
- Animer les PNJs avec des bulles de dialogues et des animations.
- Donner aux PNJs conscience de leur identité et environnement.
- Faciliter les conversations entre PNJs, ainsi qu'avec le joueur.
- Implémenter un système de réputation influençant les interactions PNJs-joueur.

Etude / Enjeux

Cette étude vise à exploiter l'intelligence artificielle, notamment les agents conversationnels comme ChatGPT, pour les jeux narratifs. Les enjeux abordés incluent l'étude de l'utilisation du modèle GPT dans le contexte d'un jeu vidéo narratif, la création d'un prototype de monde ouvert en 3D sous Unity, l'intégration de commandes, d'animations et d'interfaces pour améliorer l'expérience de jeu, ainsi que le développement de Personnages Non-Joueurs (PNJ) capables d'interagir et de tenir des conversations autonomes grâce à l'IA. Ces défis mettent en évidence la complexité et les occasions de fusionner l'IA et la narration pour créer une expérience de jeu immersive et dynamique, ouvrant la voie à une nouvelle dimension dans le domaine des jeux narratifs.

Conclusion

Ce projet a mis en évidence les différentes applications et utilisations rendues possibles par l'implémentation de l'IA de ChatGPT dans le cadre d'un jeu vidéo narratif. En permettant aux PNJs de dialoguer de manière autonome, de réagir émotionnellement et de conserver la mémoire des échanges, de nouvelles perspectives s'ouvrent dans le domaine des jeux narratifs. L'utilisation d'un environnement tridimensionnel thématique et l'intégration des diverses fonctionnalités ont non seulement validé le concept, mais ont également mis en lumière l'efficacité de ce modèle de langage dans le contexte du jeu. Le potentiel de cette technologie pour transformer l'expérience du joueur est immense, offrant ainsi un terrain propice pour des recherches et développements futurs.



Ludovico Grabau

Sous la direction de Jeremy Gobet